Shayan Hajhashemi

Départment de sciences de la vie quantitatives
Université McGill
Montréal, QC, Canada
shayan [dot] hajhashemi [at] mail [dot] mcgill [dot] ca
https://github.com/shayshay42

Sommaire

Je suis un scientifique interdisciplinaire doté d'une solide expérience en immunologie expérimentale, avec un accent particulier sur l'amélioration de la l'administration de thérapies géniques médiée par des nanocorps pour le traitement du carcinome pulmonaire. Mon expertise s'étend à la modélisation de systèmes dynamiques non-linéaires, englobant une gamme de phénomènes biologiques, de l'activité neuronale à la motilité cellulaire. Dans ma thèse, j'intègre l'apprentissage en profondeur, le contrôle optimal et la modélisation mécanistique pour perfectionner les méthodes utilisées dans les essais cliniques virtuels en immuno-oncologie. Langues parlées: Anglais, Français, Farsi

Éducation

Université McGill, Montréal, QC, Canada

Ph.D, Sciences de la Vie Quantitatives, Diplôme prévu : 2026

Titre de thèse: Optimisation de thérapies combinées à l'aide des EDO-neuronales dans le cadre d'essais cliniques virtuels du glioblastome.

Superviseurs: Morgan Craig & Amin Emad

B.Sc. Hons., Immunologie Interdépartmental, 2021

Projet Final: Analyse des perturbations locales (LPA) des motifs de Turing dans la polarisation et la motilité des cellules immunitaires

Superviseur: Anmar Khadra

Prix et distinctions

1. **Bourse d'études supérieures du Canada au doctorat (CRSNG - BESC D)** 2023 - 2026

   105'000 $ sur 3 ans,
   Titre : Méthode pour la découverte d'interactions biochimiques sous-jacentes à partir de séries temporelles.
2. **Bourse de formation au doctorat (FRQ-Santé)** 2023 - 2026

   63'000 $ sur 3 ans,
   Titre : Thrombocytopénie Cyclique : Mécanisme et Traitement d'une Maladie Dynamique via les Mathématiques
3. **Lauréat de la thèse de 3 minutes du département**, Décembre 2022
4. **Bourse Michael Wing Kin Chan and Lina Lai Yan Chan en Science** 2020 - 2021

   5'000 $ sur 2 ans,
5. **Dean's Multidisciplinary First Class Honors** 2019 - 2021
6. **Bourse de recherche au premier cycle (CRSNG-FRQNT supplément)** 2020

   9'000 $,

Publications

- Iqraa Dhoparee-Doomah, Yichen Li, Manal Al Dow, **Shayan Hajhashemi**, *et al.* (2026). *A Measurable Systemic Immune Phenotype Links Circulating Myeloid Dysfunction to Tumour Spatial Organization in Gastroesophageal Adenocarcinoma*. Prépublication bioRxiv. DOI: 10.64898/2026.09.17.752366.
- **Shayan Hajhashemi**, Amin Emad, Morgan Craig (2026). *DiffDose: Differentiable Programming for Personalized Dose-Regimen Optimal Control*. Prépublication bioRxiv. DOI: 10.64898/2026.09.07.749974. En cours d'évaluation par *npj Systems Biology and Applications*.
- Ali Poursina, **Shayan Hajhashemi**, Arsham Mikaeili Namini, Ali Saberi, Amin Emad, Hamed S. Najafabadi (2026). *A Latent Space Thermodynamic Model of Cell Differentiation*. Prépublication bioRxiv. DOI: 10.64898/2026.03.04.709512.
- Vincent Lemaire, **Shayan Hajhashemi**, Anand Rotte, Arman Seyed-Ahmadi, Shubham Tripathi, Pascal Chanu, Benjamin Wu, Chunze Li, Saroja Ramanujan, Kapil Gadkar, Jin Jin. *Explainability analysis of QSP-derived virtual populations identifies robust pre-treatment biomarkers of immunotherapy*. En cours d'évaluation par *npj Precision Oncology*.
- Philip Roche, **Shayan Hajhashemi**, Uri David Akavia (2020). *Nanobody administration of Cas9 improves nuclear localization and HDR-enhanced synthetic lethality in A549 lung carcinoma*. Retiré pour des raisons de propriété intellectuelle. Jenthera Therapeutics.

Conférences invitées

- **Real-MVP: Virtual Populations As Simulation-Based Conditional Neural Densities**.
  Conférence invitée dans le cadre d'un minisymposium, *SIAM Conference on the Life Sciences (LS26)*, Cleveland (Ohio), 6 juillet 2026.
  Minisymposium MS11: *Recent Advances in Digital Twins and Trial Simulations to Guide Clinical Decisions*.

Projets académiques

Bifurcations spatiales dans les modèles de réaction-diffusion NPZ avec recyclage retardé
Département de biologie de l'Université McGill, Superviseur : Frédéric Guichard Août 2022

Analyse de perturbation locale (LPA) de Nutrient-Phytoplankton-Zooplankton avec recyclage des nutriments.

Utilisation de XPP-Auto, MatCont, Mathematica, MATLAB, Python, et de paquets de simulation dans Julia pour analyser des EDP de réaction-diffusion non linéaires.

Novelty Search dans les algorithmes évolutionnaires pour l'évolution des systèmes dynamiques
Département de physique de l'Université McGill, Superviseur : Paul Francois Avril 2022

Méthodes utilisées pour l'intégration des séries temporelles, y compris les méthodes spectrales (décomposition en mode de Fourier et en ondelettes) et l'apprentissage automatique (transformateur, autoencodeur LSTM, modèle ARIMA) pour définir des métriques de nouveauté.

Extraction et validation de motifs 3D flous d'ARN à par un modèle de réseau à graphe relationnel
Département d'informatique de l'Université McGill, Superviseur : Jerome Waldispuhl Décembre 2021

Méthodes utilisées pour intégrer les graphes et trouver la distance entre les structures moléculaires, polynôme caractéristique du quaternion pour la superposition moléculaire, apprentissage automatique (RGCN et regroupement), distance d'édition optimisée des graphes. Modélisation

Modélisation de la polarisation des cellules immunitaires à l'aide d'équations de réaction-diffusion
Université McGill Département de physiologie, Superviseurs: Anmar Khadra & Laurent Mackay Août 2021

Générer des EDO à partir d'un schéma de réaction biochimique, les transformer en équations RD ou les simuler à l'aide du modèle cellulaire de Potts.

Analyser la structure de bifurcation et les états stables avec XPP-Auto et effectuer une analyse de perturbation locale. Accélération de code Matlab avec GPU

Postes académiques

Centre de recherche sur le cancer Goodman, Montréal, QC, Canada (2019 - 2020)

Associé de recherche, Superviseur: Uri David Akavia

Projet: Optimiser la méthodologie pour clarifier le rôle des nanocorps anti-EGFR dans la promotion de l'endocytose des complexes CRISPR-Cas9 pour conférer une létalité synthétique au cisplatine dans le carcinome pulmonaire A549 par réparation homologue dirigée.

Jenthera Therapeutics (admare/neomed bioinovations), Montréal, QC, Canada (2020-2021)

Chercheur consultant, Superviseur : Phillip Roche

Projet: Clonage moléculaire, génération de librairies par Phage display et criblage pour l'obtention de nouveaux nanocorps par tri magnétique et cytométrie en flux (C.F.M.). tri magnétique et cytométrie de flux (FACS), expression et purification de protéines à grande échelle, conjugaison de colorants et fusion de protéines, Immunohistochimie et Western Blot pour les tests et la validation, analyse d'images avec ImageJ (Fiji), macros personnalisées et algorithmes de vision par ordinateur. et les algorithmes de vision par ordinateur.

Enseignement

Fondements des sciences quantitatives de la vie (niveau-600, deuxième cycle) Automne 2022

Assistant d'enseignement, avec le Prof. Leon Glass, à l'Université McGill

Intro aux systèmes dynamiques non-linéaires et méthodes informatiques en neurophysiologie et génétique.

Biochimie métabolique (niveau-300, premier cycle) Autonome 2022

Assistant d'enseignement, avec le Prof. Lawrence Kazak, à l'Université McGill

Thermodynamique et biochimie des voies métaboliques.

Apprentissage scientifique des machines et ODEs dans Julia (atelier départemental) Automne 2023

Instructeur, à l'Université McGill

Service Académique

Éditeur, évaluateur interne des bourses de voyage du CRSNG, des IRSC et du FRQ (2023)
Chroniqueur, vulgarisation scientifique locale de la recherche de pointe en santé (2019-2020)
Bénévole, hôpital universitaire local, soins intensifs (2019-Present)

Projets Artistiques & culturels

Application Web d'enquête anonyme: readtheroom
Université McGill, personnel du hackathon de physique Décembre 2023

Voir: `https://readtheroom.site/`

Utilisation de Jinja à l'intérieur de Flask et du backend pgsql4 pour implémenter l'interface utilisateur des questions et réponses. Visualisation des données PyPlot.

Implémentation de la détection d'objets en temps réel pour l'identification des espèces de tortues (atelier)
Université McGill & Académie Kuper Octobre 2021

Atelier sur l'utilisation de PyTorch Mobile et Onnx pour l'exportation du modèle convolutionnel YOLOv5 entraîné.